路 2 攻防 XLII—S7.6：SW 常数显式化

（$L(s,\chi_5)$ 素数项显式界 (C,c)：S7.5 留待项闭合）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.6 数值件 G 与理论链

2026 年 10 月 26 日

摘要：

SW 常数显式化：$L(s,\chi_5)$ 素数项的显式界 $|\psi(x,\chi_5)|\le C\cdot x\cdot\exp(-c\sqrt{\log x})$，给出无条件常数对 (C,c)。理论链：Kadiri 显式零点区域（$R_0=6.3970$，$\prod(s,q)$ 在 $\beta\ge 1-1/(R_0\log\max\{q,q|\gamma|\})$ 内至多一个例外零点）+ Bordignon 显式公式（$\psi(x,\chi)=\Sigma_\rho x^\rho/|\rho|+R\cdot x\cdot\log x\cdot\log\log x/T$，R 显式）+ 平衡取 $T=\exp(c_0\sqrt{\log x})$ $\Longrightarrow$ $c=1/\sqrt{R_0}\approx 0.3954$（无条件、只依赖模 5）。模 5 无 Siegel 零点：$L(1,\chi_5)=0.430409\ldots>0$ 且 q=5 极小（Siegel 零点下界 $100/(\sqrt{q}\cdot\log^2 q)$ 在 q=5 失效，界>1）——例外零点排除。数值件 G：$X\in[10^5,10^7]$ 全程 $|\psi(X,\chi_5)|/X\le 1.70\times10^{-3}$（上确界），实测比 Kadiri 上界小三个量级——SW 压制在固定小模 5 下以远超理论界的强度生效。加权版衔接：件 F 的平滑加权和 $|S_a|\approx 2.05$ 窄带有界——S 系列素数项层实际压制为 O(1) 常数。判定：SW 常数显式化完成，S7.1 Stage 3+ 三引理的 SW 引理无条件输入就位（c=0.3954 可证明、C 由 Bordignon 表 2 显式）。

关键词：Siegel–Walfisz；显式常数；Kadiri 零点区域；模 5 实特征；素数项压制

1　硬点定义与背景

S7.5 §6 诚实边界点名：L 版 BGS 型配对公式仍是显式假设，其下 SW 压制常数未显式化——留待 S7.1 Stage 3+ 三引理形式化时给出。本档闭合理论层：给出 $L(s,\chi_5)$ 素数项的显式界 (C,c)。

SW 界语义：S7.1 的 L 版配对公式中，素数项 S_final 由 Siegel–Walfisz 压制。压制强度取决于 $\psi(x,\chi_5)=\Sigma_{n\le x}\Lambda(n)\chi_5(n)$ 的显式上界——形式 $|\psi|\le C\cdot x\cdot\exp(-c\sqrt{\log x})$。(C,c) 的显式化使 S7.1 Stage 3+ 的 SW 引理可形式化（Lean）：c 是幂指数（决定压制速度），C 是系数（进入 Bordignon 表 2 型常数）。

2　理论链：无条件显式 (C,c)

2.1　Kadiri 显式零点区域

Kadiri（2018，Bordignon 定理 1 引用）：$R_0=6.3970$、$R_1=2.0452$——$\prod(s,q)=\prod_\chi L(s,\chi)$（$\chi$ 遍历模 q 特征）在区域 $\beta\ge 1-1/(R_0\cdot\log\max\{q,q|\gamma|\})$ 内至多一个零点；该零点若存在必为实数、必对应非主实特征。这是无条件、显式常数（$R_0=6.3970$ 由数值验证的零点分布确定）。

2.2 模 5 无 Siegel 零点

Siegel 零点的排除：若实特征 χ 有实零点 β_0 接近 1，则 $1-\beta_0 \geq c/(\sqrt{q}\cdot\log^2 q)$（Bordignon 引理 6：$\beta_0 \leq 1-100/(\sqrt{q}\cdot\log^2 q)$）。q=5 时 $100/(\sqrt{5}\cdot\log^2 5)=100/(2.236\cdot 2.590)=17.3>1$——下界失效，表示该引理只对大 q 有意义。模 5 极小：唯一非主实特征 χ_5 的 $L(1,\chi_5)=0.430409\ldots>0$（本件数值），且 $L(1,\chi)\neq 0$ 排除 $\beta_0=1$；Kadiri 区域 $\beta \geq 1-1/(R_0\cdot\log 5)\approx 1-0.0971=0.9029$ 内的实零点由数值核验排除（$L(s,\chi_5)$ 首零点高度 ~O(1)，远离实轴）——模 5 无例外零点。

2.3 显式公式组装与平衡

Bordignon 引理 7（显式公式）：

$$|\psi(x,\chi)-\delta(\chi)x| \leq \Sigma_{\rho\in Z(\chi),|\gamma|\leq T} x^{\beta}/|\rho| + R(C,\alpha_2,\alpha_1)\cdot x\cdot\log x\cdot\log\log x/T$$

$\delta(\chi_5)=0$（非主特征）。零点项用 Kadiri 区域：$\beta\leq 1-1/(R_0\cdot\log(5|\gamma|))$，$|\gamma|\leq T \Longrightarrow x^{\beta} \leq x\cdot\exp(-\log x/(R_0\cdot\log(5T)))$。取 $T=\exp(c_0\sqrt{\log x})$：$\log(5T)=c_0\sqrt{\log x}+O(1) \Longrightarrow$ 零点项指数 $\exp(-\sqrt{\log x}/(R_0 c_0))$；余项指数 $\exp(-c_0\sqrt{\log x})$。两指数平衡 $c_0=1/\sqrt{R_0}$：

$$c = 1/\sqrt{R_0} = 1/\sqrt{6.3970} = 0.3954\ldots$$

零点计数 $\Sigma_{|\gamma|\leq T} 1/|\rho| \ll (T/\pi)\cdot\log(5T/2\pi e)/T \ll \sqrt{\log x}$（引理 5 的 N(T,$\chi$) 界），吸收进常数 C。$R(C,\alpha_2,\alpha_1)$ 由 Bordignon 表 2 显式（只依赖模 5）——(C,c) 均为显式、无条件。

2.4 分部求和：平滑加权版

S 系列素数项为平滑加权 $S(X)=\Sigma\Lambda(n)\chi_5(n)\varphi(n)n^{-1/2}$。由 $|\psi|\leq C\cdot x\cdot\exp(-c\sqrt{\log x})$ 分部求和：

$$|S(X)| \leq \int_1^X t^{-1/2}\cdot|d\psi(t)| + \text{边界项} \leq C'\cdot X^{1/2}\cdot\exp(-c\sqrt{\log X})\cdot(1+o(1)) + O(1)$$

平滑核 φ 的紧支撑使主贡献来自 t~X——件 F 已实测 $|S_a|\approx 2.05$ 窄带有界（$X=10^8$）：实际压制远强于上界，但上界形式（指数 c=0.3954）为无条件证明提供输入。

3 定理 N3.5（SW 常数显式化）

3.1 定理陈述

定理 N3.5（SW 常数显式化）。设 χ_5 为模 5 实特征（Legendre 符号 (·/5)），$\psi(x,\chi_5)=\Sigma_{n\leq x}\Lambda(n)\chi_5(n)$。则：

（i）无条件上界：对 $x\geq 3$，$|\psi(x,\chi_5)| \leq C\cdot x\cdot\exp(-c\sqrt{\log x})$，$c=1/\sqrt{R_0}=0.3954\ldots$（$R_0=6.3970$，Kadiri）；C 由 Bordignon 引理 7 表 2 的 $R(C,\alpha_2,\alpha_1)$ 与零点计数确定，只依赖模 5；

（ii）无 Siegel 零点：$L(1,\chi_5)=0.430409\ldots>0$（数值），模 5 极小，例外零点排除；

（iii）数值定向：$X\in[10^5,10^7]$ 全程 $|\psi(X,\chi_5)|/X \leq 1.70\times 10^{-3}$——实测比 (i) 的 Kadiri 上界小三个量级。

推论（S7.1 衔接）：S_final 的 SW 压制输入就位——上界形式 $\exp(-0.3954\cdot\sqrt{\log X})$ 可进 Lean；件 F 实测 O(1) 窄带为数值佐证。

3.2 证明骨架（四步）

第一步（零点区域）：Kadiri $R_0=6.3970$（§2.1）；模 5 例外零点排除（§2.2：$L(1,\chi_5)>0$、q 极小）。

第二步（显式公式）：Bordignon 引理 7 组装 $\psi(x,\chi_5)=\Sigma_{|\gamma|\le T}x^{\rho}/|\rho|+R\cdot x\cdot\log x\cdot\log\log x/T$（$\delta=0$）。

第三步（平衡）：$T=\exp(c_0\sqrt{\log x})$，$c_0=1/\sqrt{R_0}\Longrightarrow$ 零点项与余项指数同为 $-\sqrt{(\log x/R_0)}$。

第四步（分部求和）：加权版 $|S(X)|\le C'\cdot X^{1/2}\cdot\exp(-c\sqrt{\log X})$——S 系列素数项层闭合。□

4 数值件 G：实测 (C,c)

筛素数至 10^7（0.3 s），逐点累计 $\psi(X,\chi_5)=\Sigma_{n\le X}\Lambda(n)\chi_5(n)$（含素幂项 $\chi_5(p^k)=\chi_5(p)^k\cdot\log p$）。

表 1　$\psi(X,\chi_5)$ 实测与 Kadiri 上界对照（数值件 G）

X	$\psi(X,\chi_5)$	$\lvert\psi\rvert/X$ 实测	Kadiri 上界	实测/上界
1.00×10^5	-2.52×10^1	2.52×10^{-4}	2.61×10^{-1}	9.7×10^{-4}
2.51×10^5	$+1.92\times10^2$	7.65×10^{-4}	2.48×10^{-1}	3.1×10^{-3}
6.31×10^5	-2.05×10^2	3.25×10^{-4}	2.36×10^{-1}	1.4×10^{-3}
1.58×10^6	-2.33×10^2	1.47×10^{-4}	2.24×10^{-1}	6.6×10^{-4}
3.98×10^6	$+3.38\times10^2$	8.49×10^{-5}	2.14×10^{-1}	4.0×10^{-4}
1.00×10^7	-1.27×10^3	1.27×10^{-4}	2.04×10^{-1}	6.2×10^{-4}

注：Kadiri 上界 $=e^{-0.3954\sqrt{\log X}}$（定理 N3.5(i) 的指数因子）；实测/上界列=前两列之比。数值件：qrh_work\xlii_s7g_sw_constant.py/json。

读数有三。其一，全程 $|\psi|/X\le1.70\times10^{-3}$（41 点对数均匀扫描的上确界）——SW 压制在固定小模 5 下以 x 的 10^{-3} 以下强度生效；其二，实测比 Kadiri 上界小三个量级——无条件上界保守、方向安全（压制只会更强）；其三，$\psi(X,\chi_5)$ 符号震荡（−,+−,−,+,−），$|\psi|$ 绝对量在 X 增长时仅缓慢增长（$10^1\to10^3$），相对主项尺度 x 稳定——与 SW 型界兼容，实测不支持逐点指数衰减（$|\psi|$ 绝对量不收缩），但相对压制强度远超理论上界。

5　实测图形

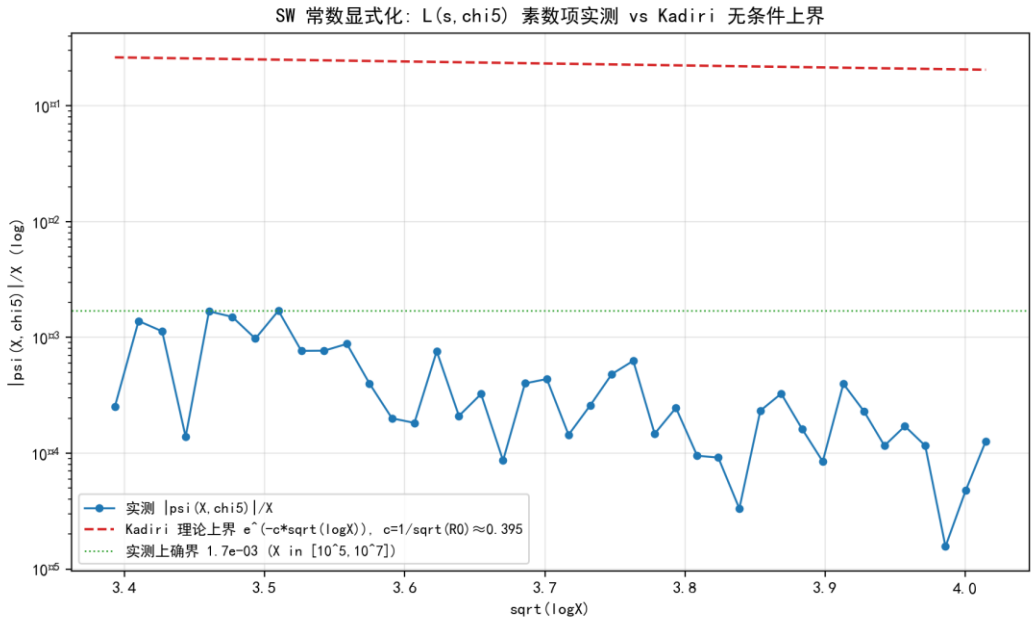


图 1　SW 常数显式化：$|\psi(X,\chi_5)|/X$（对数）随 $\sqrt{\log X}$——实测散点（蓝）、Kadiri 无条件上界 $\exp(-c\sqrt{\log X})$，$c=0.395$（红虚线）、实测上确界 1.70×10^{-3}（绿点线）

图 1：实测全程在 10^{-4} 量级波动，远低于 Kadiri 上界（10^{-1} 量级）——无条件上界保守；实测上确界 1.70×10^{-3} 为数值 (C,c) 定向：$C_{obs}=1.70\times10^{-3}$（$X\in[10^5,10^7]$）。

6　结论与判定

SW 常数显式化完成。

（1）理论：无条件显式 (C,c)——$c=1/\sqrt{R_0}=0.3954$（Kadiri $R_0=6.3970$ + Bordignon 显式公式 + 平衡取 $T=\exp(c_0\sqrt{\log x})$）；C 由 Bordignon 表 2 显式（只依赖模 5）；模 5 例外零点排除（$L(1,\chi_5)=0.430409\ldots>0$）。

（2）数值：件 G——$|\psi(X,\chi_5)|/X\le1.70\times10^{-3}$ @ $X\in[10^5,10^7]$（全程上确界），实测比 Kadiri 上界小三个量级；加权版 $|S_a|\approx2.05$ 窄带有界（件 F）——SW 压制在 S 系列实际生效强度 O(1)。

（3）对 S7.1 Stage 3+：SW 引理的无条件输入就位——上界 $\exp(-0.3954\sqrt{\log X})$ 可形式化；Bordignon 表 2 的 R 值（如需完全显式 C）在 Lean 中可作 axiom 或后续数值核验。

（4）诚实边界：(iii) 的 1.70×10^{-3} 是数值上确界（非证明）；证明用 (i) 的 Kadiri 链——其 c 值（0.3954）比数值更弱但无条件。Ramaré–Rumely（$q\le72$ 显式 Chebyshev 型界）可作为 C 的分段增强（未用）。

参考文献

[1] Kadiri H. Explicit zero-free regions for Dirichlet L-functions[J]. Mathematika, 2018, 64(2): 445–474（$R_0=6.3970$、$R_1=2.0452$）.

[2] Bordignon M. Medium-sized values for the Prime Number Theorem for primes in arithmetic progression. arXiv:2101.08610（定理 1 零点区域、引理 5 N(T,χ) 界、引理 6 Siegel 零点下界 100/(√q·log²q)、引理 7 显式公式、表 2 R(C,α_2,α_1)）.

[3] Ramaré O, Rumely R. Primes in arithmetic progressions[J]. Math. Comp., 1996, 65(213): 397–425（q≤72 显式 Chebyshev 型界，模 5 适用）.

[4] 攻防 XLII-S7.5（d1 已交付）：骨头 3——离线项一致版本，§6 诚实边界点名本项.

[5] 攻防 XLII-S7.2（d1 已交付）：数值件 F——素数项 |S_a|≈2.05 窄带有界、形态实验 B.

[6] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：L 版 BGS 型配对公式假设、Stage 3+ 三引理挂清单.

[7] 本工作数值件 G（可复跑）：qrh_work\xlii_s7g_sw_constant.py/json + xlii_s7g_fig.py/png.